

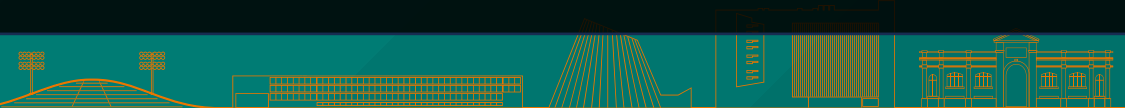


# Inteligencia Computacional

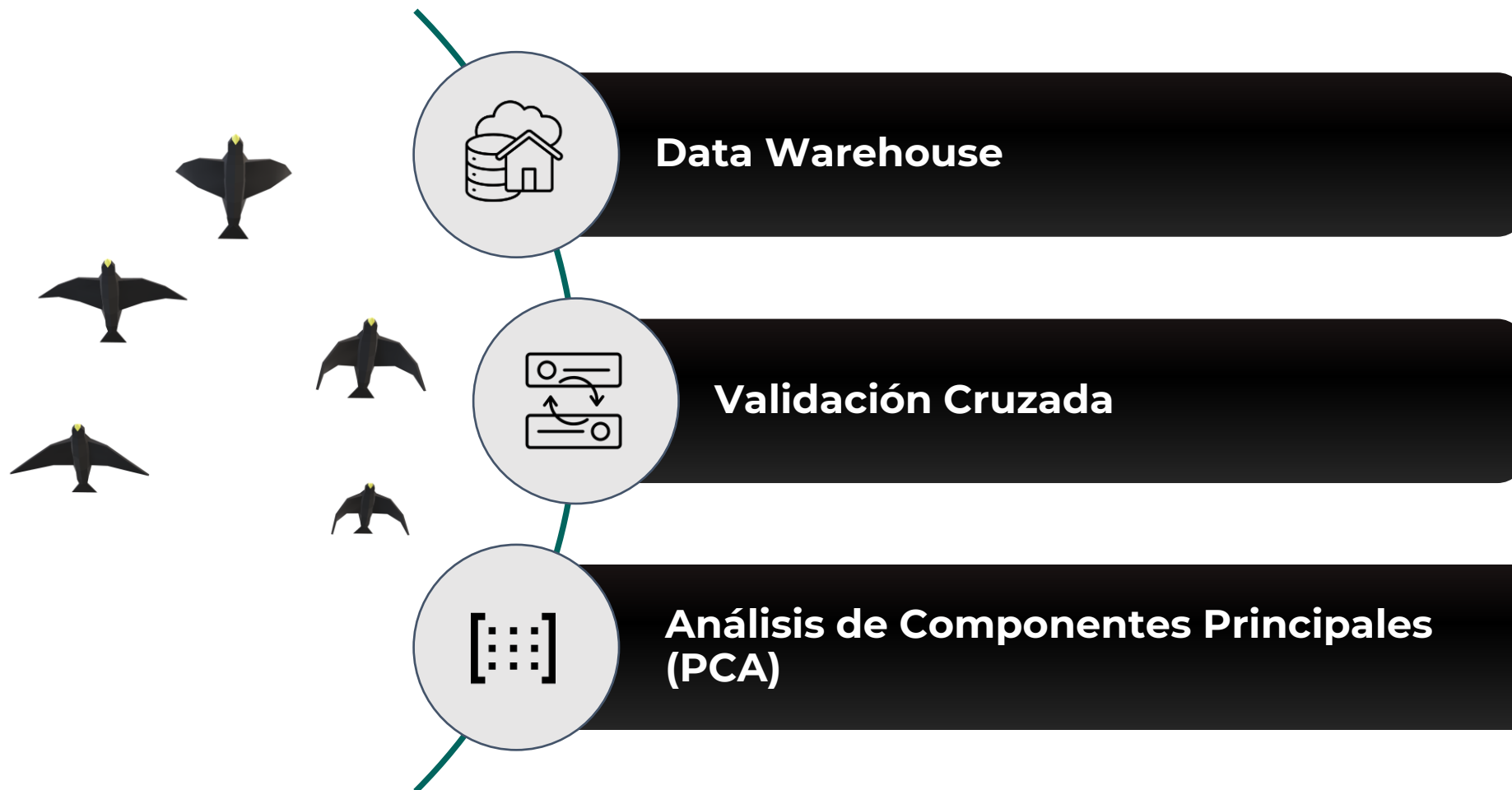
## Ejercicios

Ayudante Sebastian Chávez Orellana

Profesor Max Chacón Pacheco



# PARA HOY



# DATA WAREHOUSE

## 16.6. Estructuras Multidimensionales

Una de las estructuras más comunes en un DW es el *hipercubo*, que permite representar datos de manera multidimensional, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

### Ejemplo

| Producto | Lugar     | Fecha Compra | Unidades |
|----------|-----------|--------------|----------|
| CD       | Santiago1 | Mes 1        | 1500     |
| Libro    | Linares   | Mes 1        | 150      |
| Revista  | Temuco1   | Mes 1        | 506      |
| CD       | Santiago2 | Mes 2        | 1020     |
| CD       | Santiago3 | Mes 3        | 1567     |

Tabla 4: Análisis de una librería con tiendas a nivel nacional.

**Medidas (Measures):** Las medidas, también conocidas como hechos o métricas, representan los datos numéricos que se quieren analizar

**Dimensiones (Dimensions):** Las dimensiones proporcionan el contexto y la estructura para las medidas. Son los atributos.

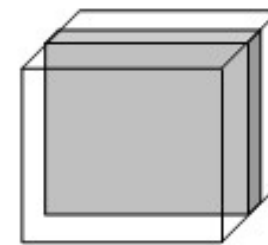
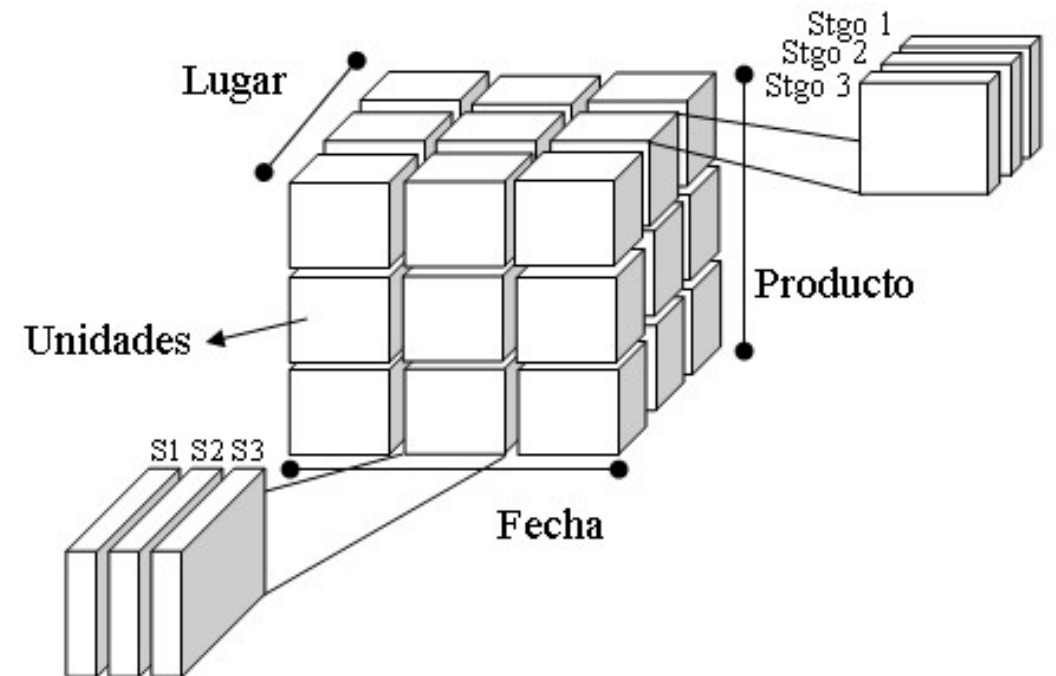


USACH

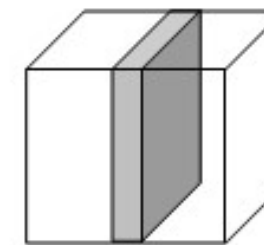
# DATA WAREHOUSE

| Producto | Lugar     | Fecha Compra | Unidades |
|----------|-----------|--------------|----------|
| CD       | Santiago1 | Mes 1        | 1500     |
| Libro    | Linares   | Mes 1        | 150      |
| Revista  | Temuco1   | Mes 1        | 506      |
| CD       | Santiago2 | Mes 2        | 1020     |
| CD       | Santiago3 | Mes 3        | 1567     |

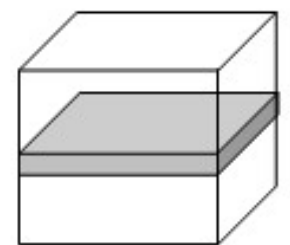
Tabla 4: Análisis de una librería con tiendas a nivel nacional.



Regional



Financiera



Producción

# DATA WAREHOUSE

**Descripción del mercado:** El mercado de automóviles chileno es uno de los más diversificados del mundo, con más de 60 marcas diferentes.

**Requerimiento:** Se requiere construir un Data Warehouse (DW) para una automotora.

**Clases de clientes:** Los clientes están divididos en clases de preferencias como: CarLovers, Padre de Familia, Funcional, Empoderada, Etc.

**Clasificación de automóviles:** Los automóviles se clasifican en marcas agrupadas en: Europeos, Americanos, Asiáticos, Etc.

**Características de los autos:** Cada marca contiene características como: Sedan, Citycar, Hatchback, Etc.

**Lugar de venta:** Se debe considerar el lugar de venta, ya que la automotora tiene presencia en todo el país.

**Análisis en el DW:** Este DW permitirá analizar: Costos, Ventas, Descuentos.

Identificar dimensiones y medidas. Realizar un esquema o esquemas gráficos de hipercubos en tres dimensiones. Presentar un ejemplo de dato atómico.



# DATA WAREHOUSE

## Dimensiones: Características fundamentales del DW

- ⚡ **Tipo de Cliente:** CarLovers, PadredeFamilia, Funcional, Empoderada, etc.
- ⚡ **Tipo de Automóvil:**
  - ⚡ **Marca:** Europeos, Americanos, Asiáticos, etc.
  - ⚡ **Tipo:** Sedán, Citycar, Hushback, etc.
- ⚡ **Tiempo:** Tiempo en año, mes, día, t-1, t2, t-3
- ⚡ **Lugar de venta de la automotora:** Distribución geográfica de las ventas.

## Medidas:

- ⚡ **Costos:** Por venta de automóvil.
- ⚡ **Ventas:** Cantidad de autos o unidades vendidas.
- ⚡ **Descuentos:** Por cada cada venta ejemplo 2% o un 1.5%



# DATA WAREHOUSE

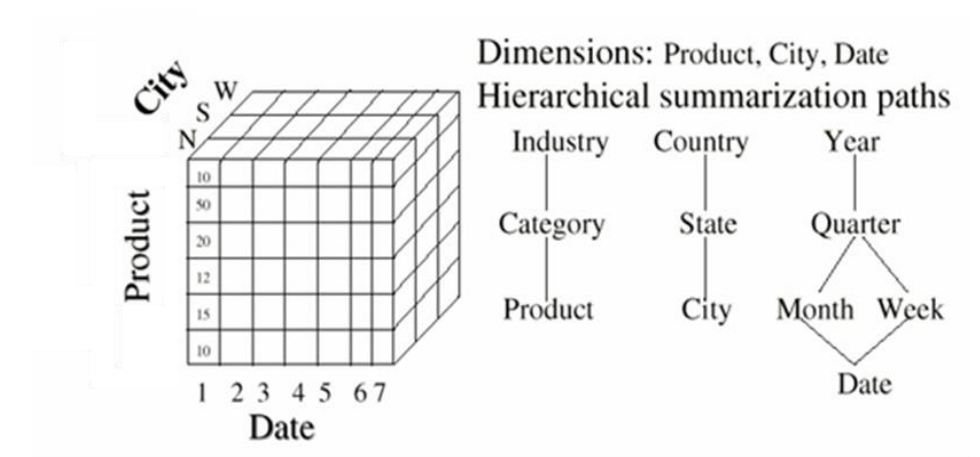
## Esquema de Gráficos de Hipercubos en Tres Dimensiones:

- ⚡ Eje X: Cliente
- ⚡ Eje Y: Automóvil
- ⚡ Eje Z: Tiempo

## Esquema de Gráficos de Hipercubos en Tres Dimensiones:

- ⚡ Eje X: Cliente
- ⚡ Eje Y: Lugar de venta
- ⚡ Eje Z: Tiempo

## *El modelo multidimensional*



# DATA WAREHOUSE

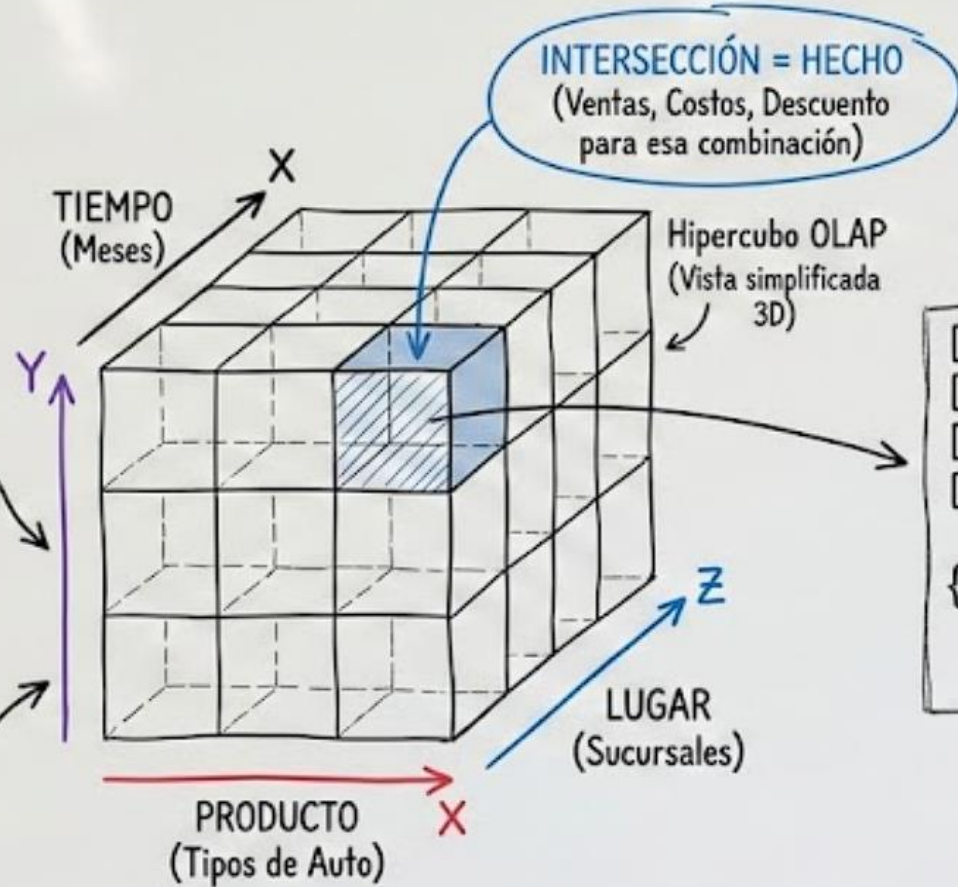


## DIMENSIONES (Contexto)

- 👤 **CLIENTE**  
(Jerarquía: Tipo → CarLovers, PadreFamilia, Funcional...)
- 📦 **PRODUCTO AUTO**  
(Jerarquía: Origen [Europeo, Asiático...] → Marca → Tipo [Sedan, Citycar...])
- 🕒 **TIEMPO**  
(Año, Mes, Día, t-n)
- 📍 **LUGAR DE VENTA**  
(Geografía: Región → Comuna → Sucursal)

## MEDIDAS (Hechos/Métricas)

- Costos (\$)
- Ventas (Unidades #)
- Descuentos (%)



## EJEMPLO DATO ATÓMICO (Grano más fino)

[ID\_Tiempo: 2023-11-15]  
[ID\_Lugar: Santiago\_Norte]  
[ID\_Cliente: 'Empoderada']  
[ID\_Producto: Toyota\_Yaris\_Sedan (Asiático)]  
  
{MÉTRICAS: Venta=1 und.,  
Costo=\$12M CLP,  
Descuento=1.5%}



#SOMOSUSACH

1. Se requiere diseñar un DW para un astrónomo, que requiere clasificar galaxias según la estructura de Hubble (elípticas, espirales, lenticulares e irregulares) cada galaxia por su vez puede ser: gigante, grande, mediana, pequeña o enana. A cada una se le requiere medir el número aproximado de soles y corrimiento al rojo por efecto Doppler. Identifique dimensiones y hechos, muestre gráficamente la estructura e indique cuál será el dato atómico. (1,5)



**USACH**



1. Se requiere diseñar un DW para un astrónomo, que requiere clasificar galaxias según la estructura de Hubble (elípticas, espirales, lenticulares e irregulares) cada galaxia por su vez puede ser: gigante, grande, mediana, pequeña o enana. A cada una se le requiere medir el número aproximado de soles y corrimiento al rojo por efecto Doppler. Identifique dimensiones y hechos, muestre gráficamente la estructura e indique cuál será el dato atómico. (1,5)

### Dimensiones

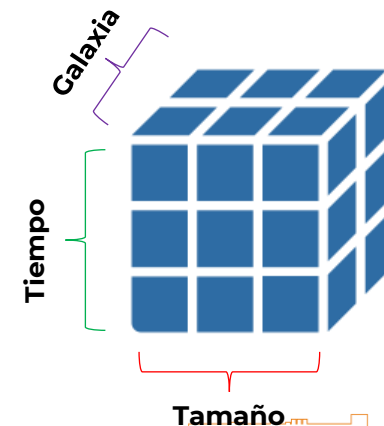
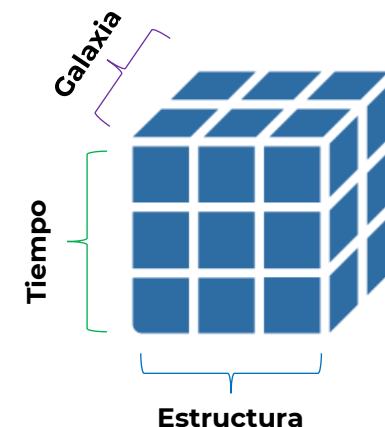
- ⚡ **Galaxia**
- ⚡ **Tiempo**
- ⚡ **Estructura Hubble**
- ⚡ **Tamaño**

### Hechos:

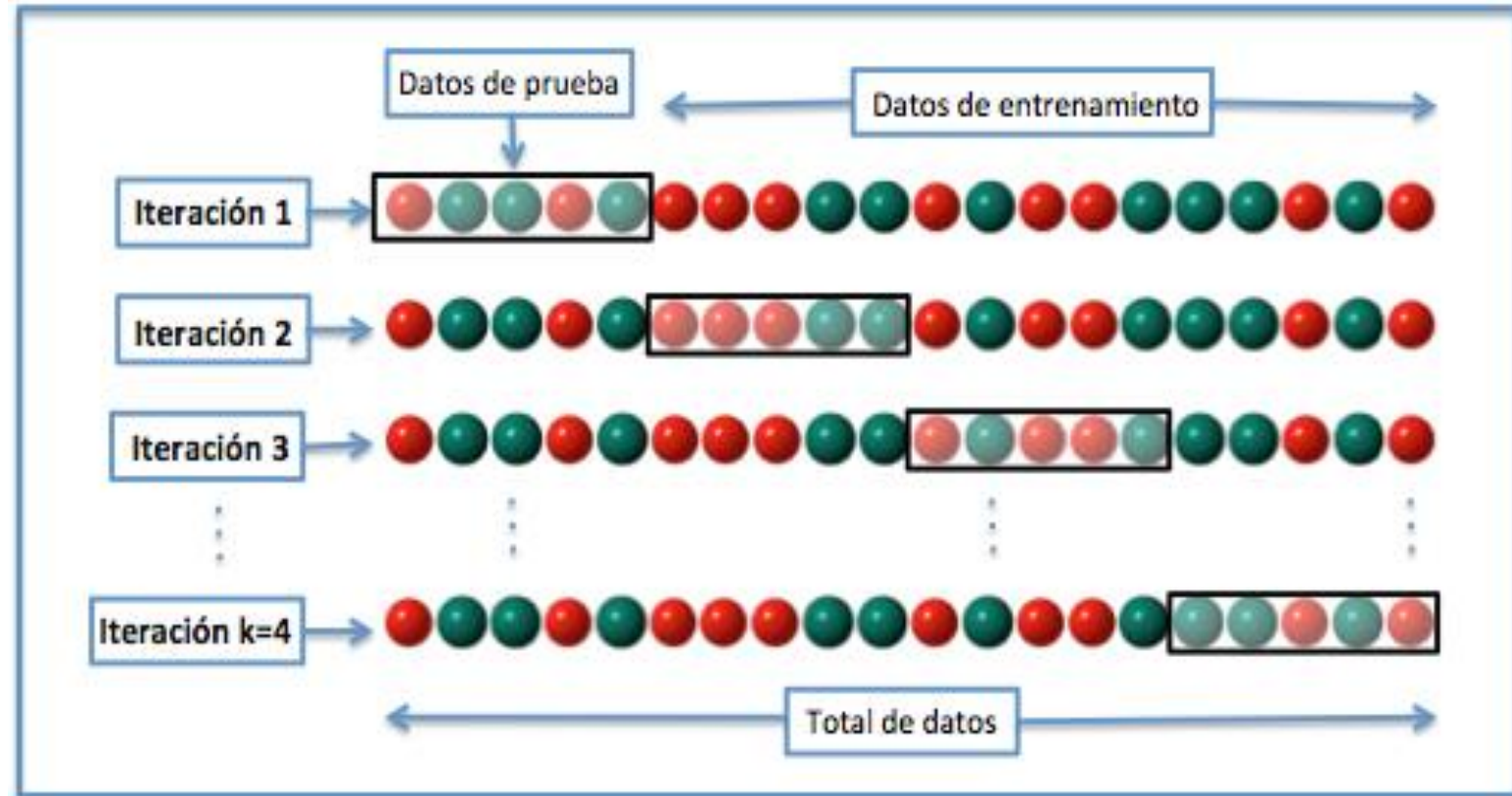
- ⚡ **Número de soles**
- ⚡ **Corrimiento al rojo**

### Dato Atómico

- ⚡ Galaxia
  - Id\_galaxia: AB50001
  - Nombre: Alfa Centauri
- ⚡ Tiempo
  - Año: 2000
  - Mes: Enero
  - Da: 10
- ⚡ Estructura
  - Tipo de estructura: espirales
- ⚡ Tamaño
  - Tipo tamaño: gigante
- ⚡ Número de soles
  - 1500
- ⚡ Corrimiento al rojo
  - 0.25



# VALIDACIÓN CRUZADA



# VALIDACIÓN CRUZADA

Para entrenar un modelo de regresión no lineal, que usa como método de evaluación, la correlación de Pearson, entre valor verdadero y estimado, se utilizó validación cruzada de 10 dobleces y se obtienen los siguientes resultados, en los conjuntos de entrenamiento y test.

|               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entrenamiento | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| Test          | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.9  | 0.88 | 0.87 |

Determine qué precisión se le entregará al usuario del proceso y cuál será el modelo seleccionado para hacer las predicciones.



USACH

# VALIDACIÓN CRUZADA

Para entrenar un modelo de regresión no lineal, que usa como método de evaluación, la correlación de Pearson, entre valor verdadero y estimado, se utilizó validación cruzada de 10 dobleces y se obtienen los siguientes resultados, en los conjuntos de entrenamiento y test.

|               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Entrenamiento | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| Test          | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.9  | 0.88 | 0.87 |

1-Test\_i

0.120 0.130 0.140 0.120 0.120 0.130 0.120 0.100 0.120 0.130

Determine qué precisión se le entregará al usuario del proceso y cuál será el modelo seleccionado para hacer las predicciones.

Promedio (test) = 0.877 87.67%

Error promedio = 0.123 12.3%

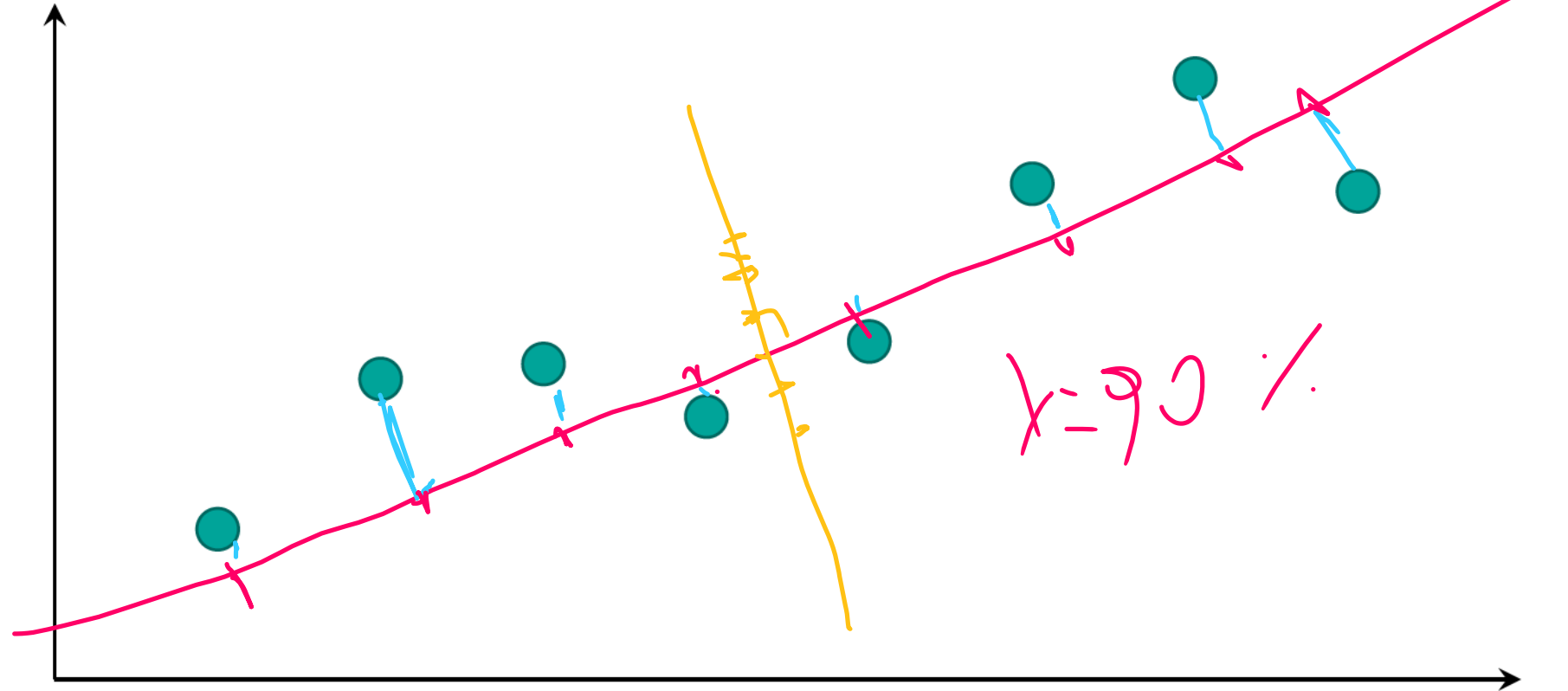
El modelo seleccionado es el 8  
La precisión entregada al usuario es 87.67%



# INTUICIÓN

$$\lambda = 10\%$$

$f(x)$



$x$



USACH

#SOMOSUSACH

SEBASTIAN CHÁVEZ ORELLANA

# ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)

Para realizar un estudio del crimen en USA, se analizaron las detenciones policiales en las diferentes estados americanos. Para el análisis se consideraron solo 4 variables: población urbana (PobUrb) y número de tres tipos de crímenes Violaciones, Asaltos y Homicidios. El análisis de componentes principales muestra la siguiente tabla de resultados, para componentes y valores propios.

|                     | CP1     | CP2     | CP3     | CP4     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Valor propio</b> | 2,48    | 0,90    | 0,388   | 0,18    |
| <b>PobUrb</b>       | -0.2781 | -0.8728 | -0.378  | 0.1338  |
| <b>Violaciones</b>  | -0.5434 | -0.1673 | 0.8177  | 0.089   |
| <b>Asaltos</b>      | -0.5831 | 0.1879  | -0.2681 | -0.7434 |
| <b>Homicidios</b>   | -0.5358 | 0.41818 | -0.3412 | 0.6492  |

- ⚡ Determine el porcentaje de pérdida de la información, en un análisis de dos componentes.
- ⚡ En la gráfica de las dos primeras componentes, sobre los estados, grafique las variables originales en el plano (primera componente como la abscisa y la segunda como ordenada).
- ⚡ Interprete cada una de las dos primeras componentes, con un solo concepto cada una.

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$$

$$\lambda \approx 4$$

$$\frac{\lambda_1}{4} = \frac{2,40}{4} = 0,62$$

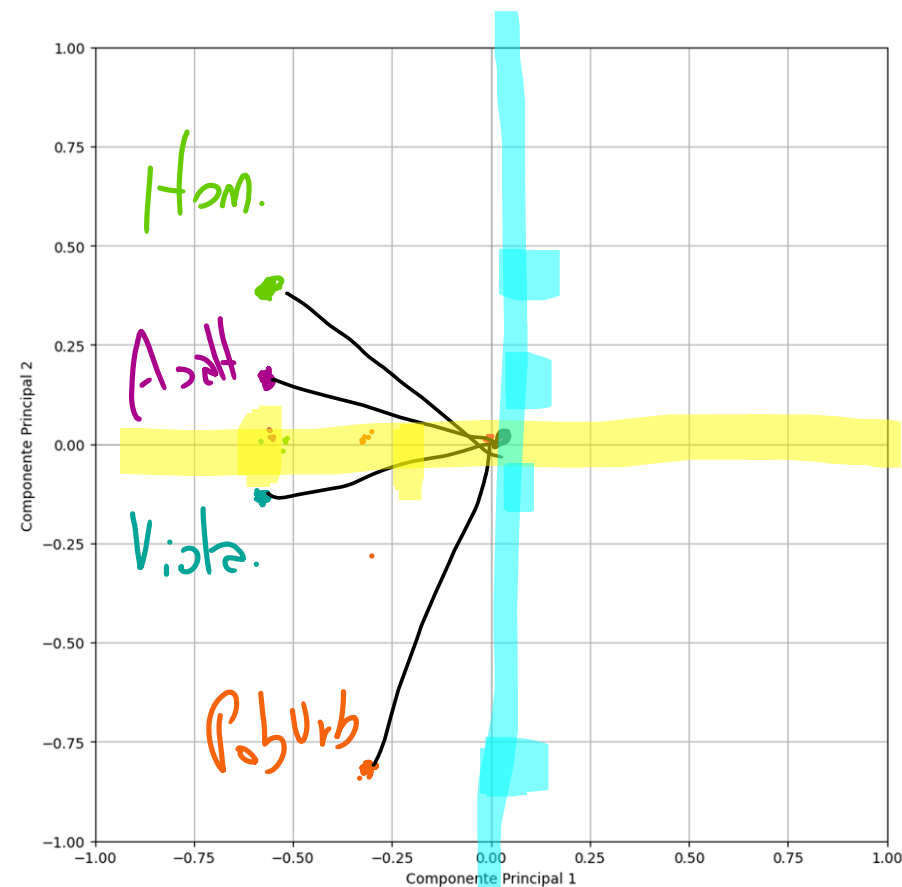
" 62 %

$$\frac{\lambda_2}{4} = \frac{0,9}{4} = 0,23$$

" 23 %

$$0,62 + 0,23 = 0,85 = 85 \%$$

$$1 - 0,85 = 15 \%$$



3. Para clasificar neuronas (6 tipos de A...F), se consideran cuatro características, largo del axón, arborización dendrítica, cantidad dendritas y tamaño del soma. La tabla para 3 componentes principales es la siguiente.

| (λ) |     | Cantidad D | Arborización D | Largo Axón | Tamaño Soma |
|-----|-----|------------|----------------|------------|-------------|
| 1,8 | CP1 | 0.948      | 0,925          | 0,769      | 0,142       |
| 0,9 | CP2 | -0.215     | 0.311          | 0,629      | -0,171      |
| 0,3 | CP3 | 0,005      | -0,004         | -0,007     | 0,789       |

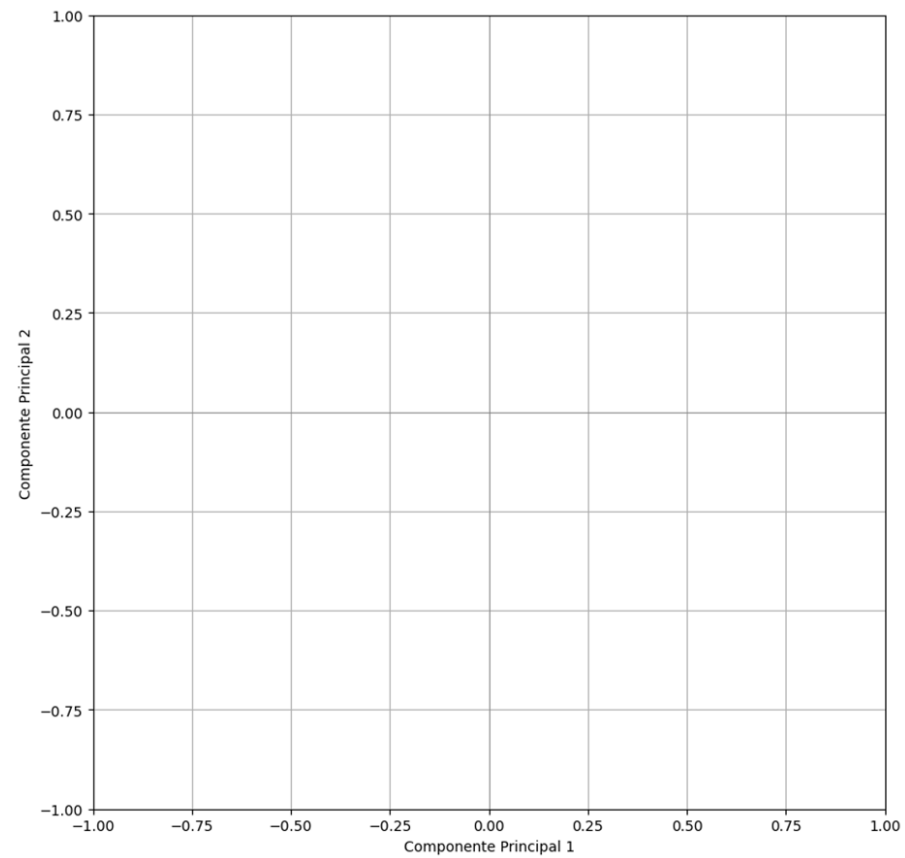
\* La tabla siguiente entrega las coordenadas de cada tipo de neurona en, las dos primeras componentes.

|     | A    | B     | C     | D    | E     | F    |
|-----|------|-------|-------|------|-------|------|
| CP1 | -0,6 | -1,10 | -0,51 | 0,40 | 1,20  | 1,30 |
| CP2 | 1,60 | 0,01  | 0,81  | 0,95 | -0,55 | 0,63 |

Determine el porcentaje de validez del análisis a dos componentes, grafique las variables originales en el plano de las dos primeras componentes, identifique cada componente hasta la tercera. Intente una caracterización de los tipos de neuronas. (2)



USACH





# Inteligencia Computacional

## Ejercicios

Ayudante Sebastian Chávez Orellana

Profesor Max Chacón Pacheco

